Superstar 3900 SMD Evolution

Dossier tecnico cumulativo - revisione V2.1
7 novembre 2026 | Stato: bozza di progettazione | Avanzamento complessivo stimato: 29%

1. Correzione architetturale nella catena audio

La revisione V2.0 aveva assegnato sia MIC (U202/13 IN1_L), sia FM prima della de-enfasi (U202/15 IN2_L) al lato sinistro del codec TLV320AIC3204. I due ingressi analogici condividono lo stesso percorso ADC sinistro: non sono percio' due canali ADC indipendenti per una acquisizione contemporanea.

La V2.1 sposta l'ingresso FM sul pin U202/16 IN2_R, associato all'ADC destro. Il microfono resta sull'ADC sinistro. La correzione e' riportata nel file .kicad_sch e nella tabella completa dei 96 pin.

Nodo	V2.0 (origine)	V2.1 (nuova bozza)
Microfono TX	U202/13 IN1_L	U202/13 IN1_L - ADC sinistro
Audio FM	U202/15 IN2_L	U202/16 IN2_R - ADC destro
Ingresso rimasto libero	U202/16 IN2_R	U202/15 IN2_L - NC

Impatto: questa modifica rende possibile richiedere due campionamenti distinti (VOX e audio FM/toni selettivi), ma la simultaneita' deve ancora essere provata con il firmware del codec e segnali audio reali.

2. Verifica delle interfacce digitali

Controllato il contratto di interfaccia con il datasheet STM32G474: SAI1 TX PC1, SCK PB10, FS PA9, RX PB5; I2C1 PB6/PB7; SPI1 PA5/PA7. La disponibilita' delle funzioni alternative risulta coerente sulla carta; restano da verificare l'assegnazione AF definitiva e i conflitti in STM32CubeMX.

Clock proposti: 12,288 MHz MCLK, 48 kHz di campionamento, due slot da 32 bit e BCLK 3,072 MHz. Codec master per BCLK/WCLK; SAI dello STM32 slave sincronizzato. Configurazione registri, DMA e inizializzazione non ancora scritte.

3. Primo studio quantitativo della ricevente RF

Per l'architettura preliminare a prima FI da 10,695 MHz, adottando iniezione alta dell'oscillatore locale:

Parametro	Relazione	Risultato
Intervallo RF RX	Requisito ricezione	25,615 - 28,305 MHz
Prima FI proposta	FI1	10,695 MHz
Oscillatore locale	LO = RF + FI	36,310 - 39,000 MHz
Frequenza immagine	Fimg = RF + 2 x FI	47,005 - 49,695 MHz
Distanza immagine	2 x FI	21,390 MHz

L'immagine impone filtri passa-banda, e non solo amplificazione a basso rumore. Si pone come target provvisorio una reiezione immagine di almeno 60 dB, che va verificata insieme a perdita d'inserzione, NF, IP3 e blocking. I filtri non sono ancora dimensionati.

4. Budget termico semplificato della sensibilita'

Ipotesi / valore	Risultato
Segnale ingresso: 0,20 µV RMS su 50 ohm	-120,97 dBm
Rumore termico: -174 dBm/Hz su 2400 Hz	-140,20 dBm
SNR richiesto: 10 dB	NF equivalente massima ~9,23 dB
Target proposto per la catena RX	NF <= 6 dB (da validare)

Questa stima e' un controllo matematico di coerenza, non una sensibilita' realmente ottenuta. La misura dipendera' da definizione S+N/N o SINAD, filtri, impedenze, demodulazione e banda di rumore effettiva.

5. Verifiche eseguite per V2.1

12/12 controlli statici superati su mappatura pin, posizione etichette e no-connect, contratti SAI/I2C/SPI e formule LO/immagine. Eseguiti anche sei test della V2.0 e cinque script di regressione selezionati dalle revisioni precedenti: esito positivo. Questi test non sostituiscono l'ERC di KiCad.

6. Registro dei blocchi ancora aperti

Blocco	Stato reale	Prossimo controllo
Schematic capture KiCad	Bozza editabile V2.1	ERC nativo, export netlist, footprint
Codec doppio ADC	Connessione corretta su carta	Firmware registri, acquisizione 2 canali
STM32 SAI/I2C/SPI	Alternate functions coerenti	CubeMX, DMA, avvio e fail-safe
PLL RF e TCXO	Studi e bozze	Pin 10 TCXO, fase, spurie e lock
Ricevitore RF	Budget iniziale	Preselettore, mixer, FI, NF/IP3
Trasmettitore e accordatore	Non ancora progettati a livello completo	Stadi RF e rete di matching
Assemblaggio PCBWay	NON PRONTO	Gerber, DRC, BOM, CPL, test elettrici

7. Percorso della prossima revisione V2.2

Verifica della configurazione della matrice del codec con ADC sinistro e destro contemporanei, definizione dei livelli analogici FM/microfono e progettazione concreta del filtro di preselezione RF. Prima del layout sono obbligatori ERC, netlist, valutazione elettrica dei componenti, simulazioni e poi collaudi strumentali.

8. Fonti primarie

STMicroelectronics STM32G474xB/xC/xE, DS12288: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g474re.pdf

Texas Instruments TLV320AIC3204, SLOS602E: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3204.pdf

Texas Instruments AIC32x4 Configuration Guide, SLAA404: https://www.ti.com/lit/an/slaa404/slaa404.pdf

Nota di sicurezza. Il progetto resta esclusivamente una bozza. Qualunque emissione TX fuori dalla banda CB autorizzata e' esclusa dalle specifiche operative. Non costruire o alimentare un prototipo prima della verifica dei circuiti di sicurezza, delle correnti, delle protezioni e delle emissioni.